COTUCA	**COLÉGIO TÉCNICO DE CAMPINAS – UNICAMP** DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

Trabalho Profissional de Conclusão de Curso 2026

PROPOSTA PARA VALIDAÇÃO

TEMA DO PROJETO: USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO AUXÍLIO DA EDUCAÇÃO

Time de Desenvolvimento		
NOME COMPLETO	R.A	e-mail
EDUARDO ARTIGIANI LIMA TRIBST	24126	cc24126@g.unicamp.br
JÚLIO PACHECO STEIN	24137	cc24137@g.unicamp.br
RAFAEL FAZION BALDIN DIAS	24150	cc24150@g.unicamp.br

A) Descreva o Problema que desejam abordar com sua pesquisa e projeto

Pergunta norteadora de sua pesquisa: É possível usar IA para identificar a perda de atenção de alunos em uma aula presencial e, com isso, melhorar sua educação?

Descrição breve do problema (definam o foco, qual é a dor que motivou vocês):

A falta de atenção dos alunos em aula, como a didática apresentada interfere nisso e os seus efeitos no aproveitamento acadêmico dos alunos.

Por que esse problema é relevante?

Um aluno aprende menos quando não está prestando a devida atenção à aula. Sendo assim, o problema da perda de foco caracteriza um detrimento à educação, direito humano inclusive pautado dentre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 4).

Cite exemplos de soluções já apresentadas para esse problema

Formação de professores com uma boa didática, análise de engajamento por meio de aparelhos vestíveis em ambientes de aprendizagem e análise de engajamento por expressões faciais em ambientes de aulas virtuais.

Fontes bibliográficas que utilizaram para investigar os diversos aspectos do problema:

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/016146811411600411?casa_token=MOZMkNB-kJQAAAAA:vzQW_Zq5wXbqG5ABaUhRKja_OiqmiRBCCuuo0yLGCTzOqTmMLMlzhbi7VFWa1KCCm2RaVB3qhnbMgw

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. *Educação de qualidade: Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4*. Brasil: Nações Unidas no Brasil, [s.d.]. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/4. Acesso em: 19 fev. 2026.

B) Descrição da Solução Proposta

Descrevam a solução que propõem desenvolver para o problema levantado:

Uma ferramenta que permite a análise de gravações de aulas ou palestras, que possa identificar momentos de picos de falta de atenção (e de atenção) ou distrações, para que os professores tenham um melhor entendimento dos efeitos de sua didática.

Quais são os diferenciais da solução que propõem em relação às que porventura já existam?

Abordagem menos custosa e invasiva em comparação à análise via aparelhos corporais.

Análise de ambientes de aprendizagem presenciais ao contrário de ambientes virtuais.

Uma forma de obter um retorno mais rápido sobre os efeitos da didática para o aprimoramento do professor e seu ensino.

Quais tecnologias inovadoras, plataformas, dispositivos e outros itens que sua solução integrará?

Visão computacional para análise de imagens de sala de aula e IA.

Fontes bibliográficas e especialistas utilizados na investigação dos aspectos da solução proposta:

Alguns artigos de reconhecimento de expressões faciais de maneira geral:

RASHMI YADAV; LALIT K P BHAIYA; GHANSHYAM SAHU. A Review on Facial Expression Recognition System using Deep Learning. **International Journal of Progressive Research in Science and Engineering** , *[S. l.]*, v. 4, n. 8, p. 76–81, 2023. Disponível em: https://journal.ijprse.com/index.php/ijprse/article/view/969. Acesso em: 16 feb. 2026.

LIANG, Chengxu; DONG, Jianshe. A Survey of Deep Learning-based Facial Expression Recognition Research. **Frontiers in Computing and Intelligent Systems**, *[S. l.]*, v. 5, n. 2, p. 56–60, 2023. DOI: 10.54097/fcis.v5i2.12445. Disponível em: https://drpress.org/ojs/index.php/fcis/article/view/12445. Acesso em: 16 feb. 2026.

http://ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/view/3705/393

Artigo que detecta engajamento de audiência(de um filme) por meio de gravações:

https://ieeexplore.ieee.org/document/7968340

artigo especificamente sobre engajamento de alunos, mas em um ambiente de aprendizado online:

https://www.mdpi.com/2079-9292/12/3/731

Proposta de uso de visão computacional para análise de atenção em ambientes de aprendizagem presenciais:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-94779-2_32

artigo especificamente sobre engajamento de alunos, mas com sensores que os alunos teriam que usar/vestir:

https://www.mdpi.com/2079-6374/12/7/509

Discuta como (e se) este projeto poderia ser transformado em um produto (comercial, colaborativo, etc.)?

Sendo o projeto focado em educação, não seria interessante comercializar o resultado final, em virtude da importância dela para a sociedade. Poderia, no entanto, ser disponibilizada para quaisquer instituições interessadas.

C) Recursos: software, equipamentos, dispositivos adicionais, treinamento, bibliografia, etc.

Software: Python (processamento, backend), React (interface gráfica)
Equipamentos: Computador, câmera
Treinamento: gravações de aulas, dados da internet

A partir daqui o preenchimento será feito pelos professores

ENTREVISTA COM O GRUPO DE TRABALHO

ATRIBUTOS DE AVALIAÇÃO	Alto	Médio	Baixo
Relevância do Problema			
Coerência da Solução Proposta			
Inovação da Solução Proposta			
Conexão com o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia			
Integração de diferentes tecnologias, plataformas, dispositivos			
Dificuldades extra escola para desenvolvimento e implantação			
Viabilidade de conhecimentos anteriores e a serem adquiridos			
Viabilidade de recursos de software necessários			
Viabilidade de recursos de infraestrutura necessários			
Viabilidade de dispositivos necessários			
Viabilidade de tempo disponível para desenvolvimento			
Perfil e Viabilidade da Equipe			
Grau de Dificuldade Geral do Projeto			

Comentários e sugestões:

Aceitação do Projeto	

ORIENTAÇÃO DO PROJETO:

PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A):	Andréia
COORIENTADOR(A), se houver:	Guilherme

Obter dados:

- Cutuca: sampaio
- Precoltec
- Internet: ver se da pra usar
- palestras unicamp: guilherme

Atenção:

- pesquisar indicadores visuais
- como definir atenção

Processamento de dados

- analisar key-frames

modelo de visão computacional

Planejamento da interface

Ver qual a documentação necessária para enviar ao comitê de ética

tentar resolver os dados até dia 10 para submissão do comitê de ética

posicionamento de camera